EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

Sommes de k x^k et k^2 x^k par dérivation

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_1(x) = \sum_{k=0}^{n} k x^k$, $S_2(x) = \sum_{k=0}^{n} k^2 x^k$ et $f(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.

1. Calculer $S_1(1)$ et $S_2(1)$.
2. Pour $x \neq 1$, exprimer $f(x)$ sans signe somme, puis $S_1(x) = x f'(x)$ et $S_2(x) = x S_1'(x)$.
3. Application : $\sum_{k=0}^{n} k\, 2^k$.